

12 | Τριγωνομετρικοί αριθμοί αθροίσματος γωνιών

Βασική θεωρία και εφαρμογές

12.1 Τύποι για τους τριγωνομετρικούς αριθμούς αθροίσματος και διαφοράς δύο γωνιών

Συνημίτονο αθροίσματος και διαφοράς δύο γωνιών

Για οποιεσδήποτε γωνίες α και β ισχύει:

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha \cdot \cos\beta + \sin\alpha \cdot \sin\beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha \cdot \cos\beta - \sin\alpha \cdot \sin\beta$$

Ημίτονο αθροίσματος και διαφοράς δύο γωνιών

Για οποιεσδήποτε γωνίες α και β ισχύει:

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha \cdot \cos\beta + \cos\alpha \cdot \sin\beta$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha \cdot \cos\beta - \cos\alpha \cdot \sin\beta$$

Εφαπτομένη αθροίσματος και διαφοράς δύο γωνιών

Έστω α και β γωνίες που ικανοποιούν τους περιορισμούς:

- $\cos\alpha \neq 0 \Leftrightarrow \alpha \neq \kappa\pi + \frac{\pi}{2}, \kappa \in \mathbb{Z}$

- $\cos\beta \neq 0 \Leftrightarrow \beta \neq \kappa\pi + \frac{\pi}{2}, \kappa \in \mathbb{Z}$

Αν $\cos(\alpha + \beta) \neq 0 \Leftrightarrow \alpha + \beta \neq \kappa\pi + \frac{\pi}{2}, \kappa \in \mathbb{Z}$, τότε:

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha \cdot \tan\beta}$$

Αν $\sin(\alpha - \beta) \neq 0 \Leftrightarrow \alpha - \beta \neq \kappa\pi + \frac{\pi}{2}, \kappa \in \mathbb{Z}$, τότε:

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \cdot \tan \beta}$$

Συνεφαπτομένη αθροίσματος και διαφοράς δύο γωνιών

Έστω α και β γωνίες που ικανοποιούν τους περιορισμούς:

- $\eta\mu\alpha \neq 0 \Leftrightarrow \alpha \neq \kappa\pi, \kappa \in \mathbb{Z}$
- $\eta\mu\beta \neq 0 \Leftrightarrow \beta \neq \kappa\pi, \kappa \in \mathbb{Z}$

Αν $\eta\mu(\alpha + \beta) \neq 0 \Leftrightarrow \alpha + \beta \neq \kappa\pi, \kappa \in \mathbb{Z}$, τότε:

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \cdot \tan \beta}$$

Αν $\eta\mu(\alpha - \beta) \neq 0 \Leftrightarrow \alpha - \beta \neq \kappa\pi, \kappa \in \mathbb{Z}$, τότε:

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \cdot \tan \beta}$$

12.2 Υπολογισμός τριγωνομετρικών αριθμών γωνιών που μπορούν να γραφούν ως άθροισμα ή διαφορά γνωστών γωνιών

Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς:

α) $\eta\mu 105^\circ$ β) $\tan 825^\circ$ γ) $\sin 15^\circ$

Λύση

α) Παρατηρούμε ότι $105^\circ = 60^\circ + 45^\circ$, οπότε έχουμε:

$$\begin{aligned}\eta\mu 105^\circ &= \eta\mu(60^\circ + 45^\circ) = \eta\mu 60^\circ \cdot \sin 45^\circ + \sin 60^\circ \cdot \eta\mu 45^\circ = \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}\end{aligned}$$

β) Παρατηρούμε ότι $825^\circ = 2 \cdot 360^\circ + 105^\circ$, οπότε έχουμε:

$$\begin{aligned}\tan 825^\circ &= \tan(2 \cdot 360^\circ + 105^\circ) = \tan 105^\circ = \tan(60^\circ + 45^\circ) = \\ &= \frac{\tan 60^\circ + \tan 45^\circ}{1 - \tan 60^\circ \cdot \tan 45^\circ} = \frac{\sqrt{3} + 1}{1 - \sqrt{3} \cdot 1} = \frac{(\sqrt{3} + 1)^2}{(1 - \sqrt{3})(1 + \sqrt{3})} = \\ &= \frac{\sqrt{3}^2 + 2\sqrt{3} + 1^2}{1 - 3} = \frac{4 + 2\sqrt{3}}{-2} = -2 - \sqrt{3}\end{aligned}$$

γ) Παρατηρούμε ότι $15^\circ = 45^\circ - 30^\circ$, οπότε έχουμε:

$$\begin{aligned}\sin 15^\circ &= \sin(45^\circ - 30^\circ) = \sin 45^\circ \cdot \sin 30^\circ + \eta\mu 45^\circ \cdot \eta\mu 30^\circ = \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}\end{aligned}$$

12.3 Υπολογισμός παραστάσεων που αποτελούν αναπτύγματα τύπων

Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

α) $A = \sin 50^\circ \cdot \sin 20^\circ + \eta\mu 50^\circ \cdot \eta\mu 20^\circ$

β) $B = \frac{\epsilon\phi 80^\circ + \epsilon\phi 160^\circ}{1 + \sigma\phi 10^\circ \cdot \epsilon\phi 20^\circ}$

Λύση

α) Η παράσταση A είναι το ανάπτυγμα του τύπου:

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha \cdot \sin\beta + \eta\mu\alpha \cdot \eta\mu\beta$$

για $\alpha = 50^\circ$ και $\beta = 20^\circ$. Δηλαδή:

$$A = \sin 50^\circ \cdot \sin 20^\circ + \eta\mu 50^\circ \cdot \eta\mu 20^\circ = \sin(50^\circ - 20^\circ) = \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

β) Παρατηρούμε ότι:

• $\epsilon\phi 160^\circ = \epsilon\phi(180^\circ - 20^\circ) = -\epsilon\phi 20^\circ$

• $\sigma\phi 10^\circ = \sigma\phi(90^\circ - 80^\circ) = \epsilon\phi 80^\circ$

Επομένως η παράσταση B γίνεται:

$$B = \frac{\epsilon\phi 80^\circ + \epsilon\phi 160^\circ}{1 + \sigma\phi 10^\circ \cdot \epsilon\phi 20^\circ} = \frac{\epsilon\phi 80^\circ - \epsilon\phi 20^\circ}{1 + \epsilon\phi 80^\circ \cdot \epsilon\phi 20^\circ}$$

Η παράσταση B είναι το ανάπτυγμα του τύπου:

$$\epsilon\phi(\alpha - \beta) = \frac{\epsilon\phi\alpha - \epsilon\phi\beta}{1 + \epsilon\phi\alpha \cdot \epsilon\phi\beta}$$

για $\alpha = 80^\circ$ και $\beta = 20^\circ$. Δηλαδή:

$$B = \frac{\epsilon\phi 80^\circ - \epsilon\phi 20^\circ}{1 + \epsilon\phi 80^\circ \cdot \epsilon\phi 20^\circ} = \epsilon\phi(80^\circ - 20^\circ) = \epsilon\phi 60^\circ = \sqrt{3}$$

12.4 Απλοποίηση παραστάσεων

Να απλοποιήσετε την παράσταση:

$$A = \sin\left(\frac{\pi}{6} + x\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi}{6} - x\right) + \eta\mu\left(\frac{5\pi}{6} - x\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi}{3} + x\right)$$

Λύση

Παρατηρούμε ότι:

$$\left(\frac{\pi}{6} - x\right) + \left(\frac{\pi}{3} + x\right) = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3} - x + x = \frac{\pi}{6} + \frac{2\pi}{6} = \frac{3\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$$

Δηλαδή ισχύει ότι:

$$\frac{\pi}{3} + x = \frac{\pi}{2} - \left(\frac{\pi}{6} - x\right)$$

Επίσης παρατηρούμε ότι:

$$\left(\frac{\pi}{6} + x\right) + \left(\frac{5\pi}{6} - x\right) = \frac{\pi}{6} + \frac{5\pi}{6} + x - x = \pi$$

Δηλαδή είναι:

$$\frac{5\pi}{6} - x = \pi - \left(\frac{\pi}{6} + x\right)$$

Επομένως η παράσταση Α γίνεται:

$$\begin{aligned} A &= \sin\left(\frac{\pi}{6} + x\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi}{6} - x\right) + \eta\mu\left(\frac{5\pi}{6} - x\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi}{3} + x\right) = \\ &= \sin\left(\frac{\pi}{6} + x\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi}{6} - x\right) + \eta\mu\left(\pi - \left(\frac{\pi}{6} + x\right)\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2} - \left(\frac{\pi}{6} - x\right)\right) = \\ &= \sin\left(\frac{\pi}{6} + x\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi}{6} - x\right) + \eta\mu\left(\frac{\pi}{6} + x\right) \cdot \eta\mu\left(\frac{\pi}{6} - x\right) \end{aligned}$$

Έτσι η παράσταση Α είναι το ανάπτυγμα του τύπου:

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha \cdot \sin\beta + \eta\mu\alpha \cdot \eta\mu\beta$$

για $\alpha = \frac{\pi}{6} + x$ και $\beta = \frac{\pi}{6} - x$. Δηλαδή:

$$A = \sin\left(\left(\frac{\pi}{6} + x\right) - \left(\frac{\pi}{6} - x\right)\right) = \sin\left(\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{6} + x + x\right) = \sin 2x$$

12.5 Υπολογισμός τριγωνομετρικών αριθμών γωνίας

Δίνονται οι γωνίες α και β , με $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ και $\pi < \beta < \frac{3\pi}{2}$, για τις οποίες ισχύει $\eta\mu\alpha = \frac{4}{5}$ και $\epsilon\phi\beta = \frac{5}{12}$. Να βρείτε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας $\alpha - \beta$.

Λύση

Θα υπολογίσουμε αρχικά το $\sin\alpha$, το $\eta\mu\beta$ και το $\sin\beta$.

Ισχύει:

$$\begin{aligned} \sin^2\alpha &= 1 - \eta\mu^2\alpha \Leftrightarrow \sin^2\alpha = 1 - \left(\frac{4}{5}\right)^2 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \sin^2\alpha &= 1 - \frac{16}{25} \Leftrightarrow \sin^2\alpha = \frac{9}{25} \quad (1) \end{aligned}$$

Όμως είναι $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$, δηλαδή η γωνία α ανήκει στο 2ο τεταρτημόριο, άρα $\sin\alpha > 0$.

Έτσι έχουμε:

$$(1) \Leftrightarrow \sin\alpha = \sqrt{\frac{9}{25}} \Leftrightarrow \sin\alpha = \frac{3}{5}$$

Επίσης ισχύει:

$$\begin{aligned}\eta\mu^2\beta &= \frac{\varepsilon\varphi^2\beta}{1 + \varepsilon\varphi^2\beta} \Leftrightarrow \eta\mu^2\beta = \frac{\left(\frac{5}{12}\right)^2}{1 + \left(\frac{5}{12}\right)^2} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \eta\mu^2\beta &= \frac{\frac{25}{144}}{1 + \frac{25}{144}} \Leftrightarrow \eta\mu^2\beta = \frac{25}{169} \quad (2)\end{aligned}$$

Όμως είναι $\pi < \beta < \frac{3\pi}{2}$, δηλαδή η γωνία β ανήκει στο 3ο τεταρτημόριο, άρα $\eta\mu\beta < 0$.

Έτσι έχουμε:

$$(2) \Leftrightarrow \eta\mu\beta = -\sqrt{\frac{25}{169}} \Leftrightarrow \eta\mu\beta = -\frac{5}{13}$$

Τέλος ισχύει ότι:

$$\varepsilon\varphi\beta = \frac{\eta\mu\beta}{\sigma\upsilon\nu\beta} \Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu\beta = \frac{\eta\mu\beta}{\varepsilon\varphi\beta} \Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu\beta = \frac{-\frac{5}{13}}{\frac{5}{12}} \Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu\beta = -\frac{12}{13}$$

Τώρα μπορούμε να υπολογίσουμε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας $\alpha - \beta$. Έχουμε:

- $$\begin{aligned}\eta\mu(\alpha - \beta) &= \eta\mu\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu\beta - \sigma\upsilon\nu\alpha \cdot \eta\mu\beta = \\ &= \frac{4}{5} \left(-\frac{12}{13}\right) - \left(-\frac{3}{5}\right) \left(-\frac{5}{13}\right) = -\frac{48}{65} - \frac{15}{65} = -\frac{63}{65}\end{aligned}$$

- $$\begin{aligned}\sigma\upsilon\nu(\alpha - \beta) &= \sigma\upsilon\nu\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu\beta + \eta\mu\alpha \cdot \eta\mu\beta = \\ &= -\frac{3}{5} \left(-\frac{12}{13}\right) + \frac{4}{5} \left(-\frac{5}{13}\right) = \frac{36}{65} - \frac{20}{65} = \frac{16}{65}\end{aligned}$$

- Για την $\varepsilon\varphi(\alpha - \beta)$ μπορούμε να εφαρμόσουμε τον τύπο:

$$\varepsilon\varphi(\alpha - \beta) = \frac{\varepsilon\varphi\alpha - \varepsilon\varphi\beta}{1 + \varepsilon\varphi\alpha \cdot \varepsilon\varphi\beta}$$

ή πιο απλά:

$$\varepsilon\varphi(\alpha - \beta) = \frac{\eta\mu(\alpha - \beta)}{\sigma\upsilon\nu(\alpha - \beta)} = \frac{-\frac{63}{65}}{\frac{16}{65}} = -\frac{63 \cdot 65}{65 \cdot 16} = -\frac{63}{16}$$

- $$\sigma\varphi(\alpha - \beta) = \frac{1}{\varepsilon\varphi(\alpha - \beta)} = -\frac{16}{63}$$

12.6 Προσδιορισμός γωνίας

Δίνονται γωνίες $\alpha, \beta, \gamma \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ με $\varepsilon\varphi\alpha = \frac{1}{2}$, $\varepsilon\varphi\beta = \frac{1}{4}$ και $\varepsilon\varphi\gamma = \frac{1}{13}$. Να αποδείξετε ότι:

α) $\alpha < \frac{\pi}{4}$

β) $\alpha + \beta + \gamma = \frac{\pi}{4}$

Λύση

α) Γνωρίζουμε ότι η συνάρτηση $f(x) = \varepsilon\varphi x$ είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. Αυτό σημαίνει ότι για δύο γωνίες $\omega, \theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ ισχύει η ισοδυναμία:

$$\omega < \theta \Leftrightarrow \varepsilon\varphi\omega < \varepsilon\varphi\theta$$

Ισχύει ότι $\varepsilon\varphi\alpha = \frac{1}{2} < 1$, δηλαδή:

$$\varepsilon\varphi\alpha < 1 \Leftrightarrow \varepsilon\varphi\alpha < \varepsilon\varphi\frac{\pi}{4} \Leftrightarrow \alpha < \frac{\pi}{4}$$

β) Θα υπολογίσουμε την $\varepsilon\varphi(\alpha + \beta + \gamma)$. Έχουμε:

$$\varepsilon\varphi(\alpha + \beta + \gamma) = \varepsilon\varphi((\alpha + \beta) + \gamma) = \frac{\varepsilon\varphi(\alpha + \beta) + \varepsilon\varphi\gamma}{1 - \varepsilon\varphi(\alpha + \beta) \cdot \varepsilon\varphi\gamma}$$

Όμως είναι:

$$\varepsilon\varphi(\alpha + \beta) = \frac{\varepsilon\varphi\alpha + \varepsilon\varphi\beta}{1 - \varepsilon\varphi\alpha \cdot \varepsilon\varphi\beta} = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4}} = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{7}{8}} = \frac{24}{28} = \frac{6}{7}$$

Επομένως:

$$\varepsilon\varphi(\alpha + \beta + \gamma) = \frac{\varepsilon\varphi(\alpha + \beta) + \varepsilon\varphi\gamma}{1 - \varepsilon\varphi(\alpha + \beta) \cdot \varepsilon\varphi\gamma} = \frac{\frac{6}{7} + \frac{1}{13}}{1 - \frac{6}{7} \cdot \frac{1}{13}} = \frac{\frac{85}{91}}{\frac{85}{91}} = 1$$

Συνεπώς ισχύει ότι $\alpha + \beta + \gamma = \kappa\pi + \frac{\pi}{4}$, $\kappa \in \mathbb{Z}$.

Όμως ισχύει $0 < \alpha < \frac{\pi}{4}$ και ομοίως αποδεικνύεται ότι $0 < \beta < \frac{\pi}{4}$ και $0 < \gamma < \frac{\pi}{4}$. Επομένως ισχύει:

$$\begin{aligned} 0 < \alpha + \beta + \gamma < \frac{3\pi}{4} &\Leftrightarrow 0 < \kappa\pi + \frac{\pi}{4} < \frac{3\pi}{4} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow -\frac{\pi}{4} < \kappa\pi < \frac{2\pi}{4} \Leftrightarrow -\frac{1}{4} < \kappa < \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Επειδή $\kappa \in \mathbb{Z}$, είναι $\kappa = 0$, άρα:

$$\alpha + \beta + \gamma = 0 \cdot \pi + \frac{\pi}{4} \Leftrightarrow \alpha + \beta + \gamma = \frac{\pi}{4}$$

- Οι συναρτήσεις $f(x) = \eta\mu x$ και $f(x) = \varepsilon\varphi x$ είναι γνησίως αύξουσες στο διάστημα $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.
- Οι συναρτήσεις $f(x) = \sigma\eta\nu x$ και $f(x) = \sigma\varphi x$ είναι γνησίως φθίνουσες στο διάστημα $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

12.7 Απόδειξη τριγωνομετρικών ταυτοτήτων - 1ος τρόπος

Να αποδείξετε ότι $\frac{\sin(\alpha - \beta) - \sin(\alpha + \beta)}{\sin\alpha \cdot \sin\beta} = 2\epsilon\phi\alpha \cdot \epsilon\phi\beta$.

Λύση

Ξεκινάμε από το 1ο μέλος:

$$\begin{aligned} 1\text{o μέλος} &= \frac{\sin(\alpha - \beta) - \sin(\alpha + \beta)}{\sin\alpha \cdot \sin\beta} = \\ &= \frac{\sin\alpha \cdot \sin\beta + \eta\mu\alpha \cdot \eta\mu\beta - (\sin\alpha \cdot \sin\beta - \eta\mu\alpha \cdot \eta\mu\beta)}{\sin\alpha \cdot \sin\beta} = \\ &= \frac{\sin\alpha \cdot \sin\beta + \eta\mu\alpha \cdot \eta\mu\beta - \sin\alpha \cdot \sin\beta + \eta\mu\alpha \cdot \eta\mu\beta}{\sin\alpha \cdot \sin\beta} = \\ &= \frac{2\eta\mu\alpha \cdot \eta\mu\beta}{\sin\alpha \cdot \sin\beta} = 2 \cdot \frac{\eta\mu\alpha}{\sin\alpha} \cdot \frac{\eta\mu\beta}{\sin\beta} = 2\epsilon\phi\alpha \cdot \epsilon\phi\beta = 2\text{o μέλος} \end{aligned}$$

1ος τρόπος απόδειξης τριγωνομετρικών ταυτοτήτων

Ξεκινάμε από το ένα μέλος, συνήθως αυτό με τις πιο πολλές πράξεις, και με κατάλληλους μετασχηματισμούς καταλήγουμε στο άλλο μέλος.

12.8 Απόδειξη τριγωνομετρικών ταυτοτήτων - 2ος τρόπος

Να αποδείξετε ότι $\epsilon\phi\alpha \cdot \epsilon\phi\beta \cdot \epsilon\phi(\alpha - \beta) = \epsilon\phi\alpha - \epsilon\phi\beta - \epsilon\phi(\alpha - \beta)$.

Λύση

Εργαζόμαστε και με τα δύο μέλη συγχρόνως:

$$\begin{aligned} \epsilon\phi\alpha \cdot \epsilon\phi\beta \cdot \epsilon\phi(\alpha - \beta) &= \epsilon\phi\alpha - \epsilon\phi\beta - \epsilon\phi(\alpha - \beta) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \epsilon\phi\alpha \cdot \epsilon\phi\beta \cdot \epsilon\phi(\alpha - \beta) + \epsilon\phi(\alpha - \beta) &= \epsilon\phi\alpha - \epsilon\phi\beta \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \epsilon\phi(\alpha - \beta) \cdot (\epsilon\phi\alpha \cdot \epsilon\phi\beta + 1) &= \epsilon\phi\alpha - \epsilon\phi\beta \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \frac{\epsilon\phi\alpha - \epsilon\phi\beta}{1 + \epsilon\phi\alpha \cdot \epsilon\phi\beta} \cdot (\epsilon\phi\alpha \cdot \epsilon\phi\beta + 1) &= \epsilon\phi\alpha - \epsilon\phi\beta \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \epsilon\phi\alpha - \epsilon\phi\beta &= \epsilon\phi\alpha - \epsilon\phi\beta, \quad \text{που ισχύει} \end{aligned}$$

2ος τρόπος απόδειξης τριγωνομετρικών ταυτοτήτων

Εργαζόμαστε και με τα δύο μέλη συγχρόνως και με ισοδυναμίες καταλήγουμε σε μια ισότητα που προφανώς ισχύει.

12.9 Ειδική περίπτωση απόδειξης τριγωνομετρικής ταυτότητας

Κυκλική εναλλαγή γραμμάτων

Να αποδείξετε ότι:

$$\frac{\eta\mu(\alpha + \beta) \cdot \eta\mu(\alpha - \beta)}{\sin\alpha + \sin\beta} + \frac{\eta\mu(\beta + \gamma) \cdot \eta\mu(\beta - \gamma)}{\sin\beta + \sin\gamma} + \frac{\eta\mu(\gamma + \alpha) \cdot \eta\mu(\gamma - \alpha)}{\sin\gamma + \sin\alpha} = 0$$

Λύση

Παρατηρούμε ότι το 1ο μέλος της ζητούμενης ταυτότητας αποτελείται από 3 κλάσματα που το καθένα προκύπτει από το πρώτο με **κυκλική εναλλαγή γραμμάτων**. Ασχολούμαστε λοιπόν μόνο με το πρώτο κλάσμα.

Έχουμε:

$$\begin{aligned}\frac{\eta\mu(\alpha + \beta) \cdot \eta\mu(\alpha - \beta)}{\sigma\upsilon\nu\alpha + \sigma\upsilon\nu\beta} &= \frac{(\eta\mu\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu\beta + \sigma\upsilon\nu\alpha \cdot \eta\mu\beta)(\eta\mu\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu\beta - \sigma\upsilon\nu\alpha \cdot \eta\mu\beta)}{\sigma\upsilon\nu\alpha + \sigma\upsilon\nu\beta} = \\&= \frac{\eta\mu^2\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu^2\beta - \sigma\upsilon\nu^2\alpha \cdot \eta\mu^2\beta}{\sigma\upsilon\nu\alpha + \sigma\upsilon\nu\beta} = \frac{(1 - \sigma\upsilon\nu^2\alpha) \cdot \sigma\upsilon\nu^2\beta - \sigma\upsilon\nu^2\alpha \cdot (1 - \sigma\upsilon\nu^2\beta)}{\sigma\upsilon\nu\alpha + \sigma\upsilon\nu\beta} = \\&= \frac{\sigma\upsilon\nu^2\beta - \sigma\upsilon\nu^2\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu^2\beta - \sigma\upsilon\nu^2\alpha + \sigma\upsilon\nu^2\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu^2\beta}{\sigma\upsilon\nu\alpha + \sigma\upsilon\nu\beta} = \frac{\sigma\upsilon\nu^2\beta - \sigma\upsilon\nu^2\alpha}{\sigma\upsilon\nu\alpha + \sigma\upsilon\nu\beta} = \\&= \frac{(\sigma\upsilon\nu\beta - \sigma\upsilon\nu\alpha)(\sigma\upsilon\nu\beta + \sigma\upsilon\nu\alpha)}{\sigma\upsilon\nu\alpha + \sigma\upsilon\nu\beta} = \sigma\upsilon\nu\beta - \sigma\upsilon\nu\alpha\end{aligned}$$

Ομοίως προκύπτει ότι:

$$\frac{\eta\mu(\beta + \gamma) \cdot \eta\mu(\beta - \gamma)}{\sigma\upsilon\nu\beta + \sigma\upsilon\nu\gamma} = \sigma\upsilon\nu\gamma - \sigma\upsilon\nu\beta \quad \text{και} \quad \frac{\eta\mu(\gamma + \alpha) \cdot \eta\mu(\gamma - \alpha)}{\sigma\upsilon\nu\gamma + \sigma\upsilon\nu\alpha} = \sigma\upsilon\nu\alpha - \sigma\upsilon\nu\gamma$$

Έτσι το 1ο μέλος της ζητούμενης ισότητας γίνεται:

$$1\text{o} \text{ μέλος} = (\sigma\upsilon\nu\beta - \sigma\upsilon\nu\alpha) + (\sigma\upsilon\nu\gamma - \sigma\upsilon\nu\beta) + (\sigma\upsilon\nu\alpha - \sigma\upsilon\nu\gamma) = 0$$

12.10 Τριγωνομετρική ταυτότητα με συνθήκη

1η περίπτωση: Δεδομένος τριγωνομετρικός αριθμός

Αν ισχύει $\eta\mu(\alpha - \beta) = 0$, να αποδείξετε ότι $\sigma\upsilon\nu(\alpha - 2\beta) = \sigma\upsilon\nu\alpha$.

Λύση

Έχουμε ως δεδομένο ότι $\eta\mu(\alpha - \beta) = 0$, δηλαδή μια πληροφορία για τη γωνία $\alpha - \beta$. Γι' αυτό σκεφτόμαστε να γράψουμε το $\sigma\upsilon\nu(\alpha - 2\beta)$ ως εξής:

$$\begin{aligned}\sigma\upsilon\nu(\alpha - 2\beta) &= \sigma\upsilon\nu((\alpha - \beta) - \beta) = \sigma\upsilon\nu(\alpha - \beta) \cdot \sigma\upsilon\nu\beta + \eta\mu(\alpha - \beta) \cdot \eta\mu\beta = \\&= (\sigma\upsilon\nu\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu\beta + \eta\mu\alpha \cdot \eta\mu\beta) \cdot \sigma\upsilon\nu\beta + 0 \cdot \eta\mu\beta = \\&= \sigma\upsilon\nu\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu^2\beta + \eta\mu\alpha \cdot \eta\mu\beta \cdot \sigma\upsilon\nu\beta = \sigma\upsilon\nu\alpha \cdot (1 - \eta\mu^2\beta) + \eta\mu\alpha \cdot \eta\mu\beta \cdot \sigma\upsilon\nu\beta = \\&= \sigma\upsilon\nu\alpha - \sigma\upsilon\nu\alpha \cdot \eta\mu^2\beta + \eta\mu\alpha \cdot \eta\mu\beta \cdot \sigma\upsilon\nu\beta = \\&= \sigma\upsilon\nu\alpha + \eta\mu\beta \cdot (\eta\mu\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu\beta - \sigma\upsilon\nu\alpha \cdot \eta\mu\beta) = \\&= \sigma\upsilon\nu\alpha + \eta\mu\beta \cdot \eta\mu(\alpha - \beta) = \sigma\upsilon\nu\alpha + \eta\mu\beta \cdot 0 = \sigma\upsilon\nu\alpha\end{aligned}$$

Αποδείξαμε λοιπόν ότι $\sigma\upsilon\nu(\alpha - 2\beta) = \sigma\upsilon\nu\alpha$.

12.11 Τριγωνομετρική ταυτότητα με συνθήκη

2η περίπτωση: Δεδομένη σχέση γωνιών

Δίνονται γωνίες $\alpha, \beta, \gamma \neq \kappa\pi + \frac{\pi}{2}$, $\kappa \in \mathbb{Z}$, για τις οποίες ισχύει ότι $\alpha + \beta + \gamma = 0$. Να αποδείξετε ότι $\epsilon\phi\alpha + \epsilon\phi\beta + \epsilon\phi\gamma = \epsilon\phi\alpha \cdot \epsilon\phi\beta \cdot \epsilon\phi\gamma$.

Λύση

Έχουμε:

$$\alpha + \beta + \gamma = 0 \Leftrightarrow \alpha + \beta = -\gamma$$

Επομένως ισχύει:

$$\varepsilon\varphi(\alpha + \beta) = \varepsilon\varphi(-\gamma) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{\varepsilon\varphi\alpha + \varepsilon\varphi\beta}{1 - \varepsilon\varphi\alpha \cdot \varepsilon\varphi\beta} = -\varepsilon\varphi\gamma \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \varepsilon\varphi\alpha + \varepsilon\varphi\beta = -\varepsilon\varphi\gamma \cdot (1 - \varepsilon\varphi\alpha \cdot \varepsilon\varphi\beta) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \varepsilon\varphi\alpha + \varepsilon\varphi\beta = -\varepsilon\varphi\gamma + \varepsilon\varphi\alpha \cdot \varepsilon\varphi\beta \cdot \varepsilon\varphi\gamma \Leftrightarrow \varepsilon\varphi\alpha + \varepsilon\varphi\beta + \varepsilon\varphi\gamma = \varepsilon\varphi\alpha \cdot \varepsilon\varphi\beta \cdot \varepsilon\varphi\gamma$$

Όταν έχουμε ως δεδομένο ότι δύο γωνίες είναι ίσες, π.χ. $A = B$, τότε ισχύει επίσης:

$$\eta\mu A = \eta\mu B \quad \text{ή} \quad \sigma\upsilon\nu A = \sigma\upsilon\nu B \quad \text{ή}$$

$$\varepsilon\varphi A = \varepsilon\varphi B \quad \text{ή} \quad \sigma\varphi A = \sigma\varphi B$$

Το αντίστροφο δεν ισχύει πάντα.

12.12 Τριγωνομετρική ταυτότητα με γωνίες τριγώνου

Σε κάθε μη ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ να αποδείξετε ότι:

$$\alpha) \frac{\sigma\upsilon\nu A}{\sigma\upsilon\nu B \cdot \sigma\upsilon\nu \Gamma} = \varepsilon\varphi B \cdot \varepsilon\varphi \Gamma - 1$$

$$\beta) \varepsilon\varphi \frac{A}{2} \cdot \varepsilon\varphi \frac{B}{2} + \varepsilon\varphi \frac{B}{2} \cdot \varepsilon\varphi \frac{\Gamma}{2} + \varepsilon\varphi \frac{\Gamma}{2} \cdot \varepsilon\varphi \frac{A}{2} = 1$$

Λύση

α) Ισχύει $A + B + \Gamma = \pi \Leftrightarrow A = \pi - (B + \Gamma)$.

Επομένως έχουμε:

$$\begin{aligned}
 \text{Ιο μέλος} &= \frac{\sigma\upsilon\nu A}{\sigma\upsilon\nu B \cdot \sigma\upsilon\nu \Gamma} = \frac{\sigma\upsilon\nu(\pi - (B + \Gamma))}{\sigma\upsilon\nu B \cdot \sigma\upsilon\nu \Gamma} = \\
 &= -\frac{\sigma\upsilon\nu(B + \Gamma)}{\sigma\upsilon\nu B \cdot \sigma\upsilon\nu \Gamma} = -\frac{\sigma\upsilon\nu B \cdot \sigma\upsilon\nu \Gamma - \eta\mu B \cdot \eta\mu \Gamma}{\sigma\upsilon\nu B \cdot \sigma\upsilon\nu \Gamma} = \\
 &= -\frac{\sigma\upsilon\nu B \cdot \sigma\upsilon\nu \Gamma}{\sigma\upsilon\nu B \cdot \sigma\upsilon\nu \Gamma} + \frac{\eta\mu B \cdot \eta\mu \Gamma}{\sigma\upsilon\nu B \cdot \sigma\upsilon\nu \Gamma} = \\
 &= -1 + \varepsilon\varphi B \cdot \varepsilon\varphi \Gamma = 2\text{ο μέλος}
 \end{aligned}$$

β) Ισχύει ότι:

$$A + B + \Gamma = \pi \Leftrightarrow \frac{A}{2} + \frac{B}{2} + \frac{\Gamma}{2} = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \frac{B}{2} + \frac{\Gamma}{2} = \frac{\pi}{2} - \frac{A}{2}$$

Επομένως:

$$\varepsilon\varphi\left(\frac{B}{2} + \frac{\Gamma}{2}\right) = \varepsilon\varphi\left(\frac{\pi}{2} - \frac{A}{2}\right) \Leftrightarrow \frac{\varepsilon\varphi \frac{B}{2} + \varepsilon\varphi \frac{\Gamma}{2}}{1 - \varepsilon\varphi \frac{B}{2} \cdot \varepsilon\varphi \frac{\Gamma}{2}} = \sigma\varphi \frac{A}{2} \Leftrightarrow$$

Για τις γωνίες A, B και Γ ενός τριγώνου $AB\Gamma$ ισχύει ότι:

$$A + B + \Gamma = \pi$$

Τη σχέση αυτή μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε με έναν από τους εξής τρόπους:

$$A + B = \pi - \Gamma \quad \text{ή}$$

$$\text{ή} \quad A = \pi - (B + \Gamma)$$

$$\Leftrightarrow \frac{\varepsilon\varphi \frac{B}{2} + \varepsilon\varphi \frac{\Gamma}{2}}{1 - \varepsilon\varphi \frac{B}{2} \cdot \varepsilon\varphi \frac{\Gamma}{2}} = \frac{1}{\varepsilon\varphi \frac{A}{2}} \Leftrightarrow \varepsilon\varphi \frac{A}{2} \cdot \left(\varepsilon\varphi \frac{B}{2} + \varepsilon\varphi \frac{\Gamma}{2} \right) = 1 - \varepsilon\varphi \frac{B}{2} \cdot \varepsilon\varphi \frac{\Gamma}{2} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \varepsilon\varphi \frac{A}{2} \cdot \varepsilon\varphi \frac{B}{2} + \varepsilon\varphi \frac{A}{2} \cdot \varepsilon\varphi \frac{\Gamma}{2} = 1 - \varepsilon\varphi \frac{B}{2} \cdot \varepsilon\varphi \frac{\Gamma}{2} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \varepsilon\varphi \frac{A}{2} \cdot \varepsilon\varphi \frac{B}{2} + \varepsilon\varphi \frac{B}{2} \cdot \varepsilon\varphi \frac{\Gamma}{2} + \varepsilon\varphi \frac{\Gamma}{2} \cdot \varepsilon\varphi \frac{A}{2} = 1$$

12.13 Προσδιορισμός είδους τριγώνου

Αν σε ένα τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει:

$$\frac{\sigma\upsilon\nu(B - \Gamma) - \sigma\upsilon\nu A}{2\eta\mu B} = \eta\mu\Gamma$$

να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ορθογώνιο με υποτείνουσα τη $B\Gamma$.

Λύση

Ισχύει $A + B + \Gamma = \pi \Leftrightarrow A = \pi - (B + \Gamma)$.

Επομένως έχουμε:

$$\frac{\sigma\upsilon\nu(B - \Gamma) - \sigma\upsilon\nu A}{2\eta\mu B} = \eta\mu\Gamma \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu(B - \Gamma) - \sigma\upsilon\nu(\pi - (B + \Gamma)) = 2\eta\mu B \cdot \eta\mu\Gamma \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu(B - \Gamma) + \sigma\upsilon\nu(B + \Gamma) = 2\eta\mu B \cdot \eta\mu\Gamma \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu B \cdot \sigma\upsilon\nu\Gamma + \eta\mu B \cdot \eta\mu\Gamma + \sigma\upsilon\nu B \cdot \sigma\upsilon\nu\Gamma - \eta\mu B \cdot \eta\mu\Gamma = 2\eta\mu B \cdot \eta\mu\Gamma \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2\sigma\upsilon\nu B \cdot \sigma\upsilon\nu\Gamma - 2\eta\mu B \cdot \eta\mu\Gamma = 0 \Leftrightarrow 2\sigma\upsilon\nu(B + \Gamma) = 0 \Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu(B + \Gamma) = 0$$

Όμως οι B και Γ είναι γωνίες τριγώνου, άρα ισχύει $0 < B + \Gamma < \pi$. Επομένως είναι:

$$B + \Gamma = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \pi - A = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow A = \frac{\pi}{2}$$

Άρα το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ορθογώνιο με υποτείνουσα τη $B\Gamma$.

12.14 Επίλυση εξίσωσης με εφαρμογή τύπων

Να λύσετε την εξίσωση:

$$\eta\mu\left(x + \frac{\pi}{3}\right) - \eta\mu\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{3}{2}$$

Λύση

Αντικαθιστούμε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς με τις γνωστές ταυτότητες και έχουμε:

$$\eta\mu\left(x + \frac{\pi}{3}\right) - \eta\mu\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{3}{2} \Leftrightarrow$$

$$\begin{aligned}
&\Leftrightarrow \eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{3} + \sigma\upsilon\nu x \cdot \eta\mu \frac{\pi}{3} - \left(\eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{3} - \sigma\upsilon\nu x \cdot \eta\mu \frac{\pi}{3} \right) = -\frac{3}{2} \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow \frac{1}{2} \eta\mu x + \frac{\sqrt{3}}{2} \sigma\upsilon\nu x - \frac{1}{2} \eta\mu x + \frac{\sqrt{3}}{2} \sigma\upsilon\nu x = -\frac{3}{2} \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow \sqrt{3} \cdot \sigma\upsilon\nu x = -\frac{3}{2} \Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu x = -\frac{3}{2\sqrt{3}} \Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu x = -\frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu x = -\sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{6} \Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu x = \sigma\upsilon\nu \left(\pi - \frac{\pi}{6} \right) \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu x = \sigma\upsilon\nu \frac{5\pi}{6} \Leftrightarrow x = 2\kappa\pi \pm \frac{5\pi}{6}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}
\end{aligned}$$

Θέματα προς απάντηση

Υπολογιστικές ασκήσεις

12.15 Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των γωνιών:

- α) 75° β) 165° γ) 465° δ) 1155°

12.16 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

- α) $\eta\mu 15^\circ \cdot \sigma\upsilon\nu 75^\circ + \sigma\upsilon\nu 15^\circ \cdot \eta\mu 75^\circ$
 β) $\eta\mu 245^\circ \cdot \sigma\upsilon\nu 20^\circ - \sigma\upsilon\nu 245^\circ \cdot \eta\mu 20^\circ$
 γ) $\frac{\epsilon\varphi 70^\circ - \epsilon\varphi 40^\circ}{1 + \epsilon\varphi 70^\circ \cdot \epsilon\varphi 40^\circ}$ δ) $\frac{\epsilon\varphi 100^\circ + \epsilon\varphi 20^\circ}{1 - \epsilon\varphi 100^\circ \cdot \epsilon\varphi 20^\circ}$

12.17 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

- α) $A = \sigma\upsilon\nu \frac{5\pi}{9} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{7\pi}{9} - \eta\mu \frac{5\pi}{9} \cdot \eta\mu \frac{7\pi}{9}$
 β) $B = \sigma\upsilon\nu \frac{11\pi}{12} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{4} + \eta\mu \frac{11\pi}{12} \cdot \eta\mu \frac{\pi}{4}$
 γ) $\Gamma = \frac{\sigma\varphi \frac{7\pi}{8} \cdot \sigma\varphi \frac{3\pi}{8} - 1}{\sigma\varphi \frac{3\pi}{8} + \sigma\varphi \frac{7\pi}{8}}$

12.18 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

- α) $\eta\mu 70^\circ \cdot \sigma\upsilon\nu 40^\circ + \sigma\upsilon\nu 110^\circ \cdot \eta\mu 140^\circ$
 β) $\eta\mu 20^\circ \cdot \sigma\upsilon\nu 25^\circ - \eta\mu 70^\circ \cdot \sigma\upsilon\nu 115^\circ$
 γ) $\sigma\upsilon\nu 55^\circ \cdot \sigma\upsilon\nu 10^\circ - \eta\mu 125^\circ \cdot \sigma\upsilon\nu 100^\circ$
 δ) $\frac{\epsilon\varphi 80^\circ + \sigma\varphi 50^\circ}{1 + \epsilon\varphi 40^\circ \cdot \epsilon\varphi 100^\circ}$
 ε) $\sigma\upsilon\nu 20^\circ \cdot \sigma\upsilon\nu 10^\circ - \sigma\upsilon\nu 110^\circ \cdot \eta\mu 190^\circ$
 στ) $\frac{\epsilon\varphi 40^\circ - \epsilon\varphi 10^\circ}{1 + \epsilon\varphi 140^\circ \cdot \sigma\varphi 100^\circ}$

12.19 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

- α) $A = \eta\mu \frac{3\pi}{20} \cdot \eta\mu \frac{9\pi}{10} + \sigma\upsilon\nu \frac{17\pi}{20} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{10}$
 β) $B = \eta\mu \frac{5\pi}{18} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{18} + \sigma\upsilon\nu \frac{5\pi}{18} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{4\pi}{9}$
 γ) $\Gamma = \frac{\epsilon\varphi \frac{4\pi}{5} - \sigma\varphi \frac{11\pi}{30}}{1 - \epsilon\varphi \frac{\pi}{5} \cdot \epsilon\varphi \frac{2\pi}{15}}$

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

Απλοποίηση παραστάσεων

12.20 Να αποδείξετε ότι οι τιμές των παρακάτω παραστάσεων είναι σταθερές (ανεξάρτητες του x).

$$\alpha) A = \sin\left(\frac{11\pi}{9} - x\right) \cdot \sin\left(\frac{5\pi}{9} - x\right) + \\ + \eta\mu\left(\frac{11\pi}{9} - x\right) \cdot \eta\mu\left(\frac{5\pi}{9} - x\right)$$

$$\beta) B = \frac{\varepsilon\varphi\left(\frac{\pi}{20} + x\right) + \varepsilon\varphi\left(\frac{\pi}{5} - x\right)}{1 - \varepsilon\varphi\left(\frac{\pi}{20} + x\right) \cdot \varepsilon\varphi\left(\frac{\pi}{5} - x\right)}$$

12.21 Να απλοποιήσετε τις παραστάσεις:

$$\alpha) A = \frac{\varepsilon\varphi\left(\frac{\pi}{7} - x\right) + \varepsilon\varphi\left(\frac{6\pi}{7} - 2x\right)}{1 - \varepsilon\varphi\left(\frac{6\pi}{7} + x\right) \cdot \varepsilon\varphi\left(2x - \frac{6\pi}{7}\right)}$$

$$\beta) B = \eta\mu\left(\frac{5\pi}{6} + x\right) \cdot \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) + \\ + \sin\left(\frac{\pi}{6} - x\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi}{6} + x\right)$$

12.22 Δίνονται οι παραστάσεις:

$$A = \eta\mu\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi}{3} - x\right) - \\ - \eta\mu\left(\frac{\pi}{6} + 2x\right) \cdot \eta\mu\left(\frac{2\pi}{3} + x\right)$$

και:

$$B = \sin\left(\frac{\pi}{3} - x\right) \cdot \sin x + \eta\mu\left(x - \frac{\pi}{3}\right) \cdot \eta\mu x$$

α) Να απλοποιήσετε την παράσταση A .

β) Να αποδείξετε ότι η τιμή της παράστασης B είναι σταθερή.

γ) Να βρείτε για ποιες τιμές του x ισχύει ότι $A = B$.

Υπολογισμοί τριγωνομετρικών αριθμών γωνιών

12.23 Δίνονται γωνίες α και β , με $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ και $\pi < \beta < \frac{3\pi}{2}$, για τις οποίες ισχύει $\eta\mu\alpha = \frac{5}{13}$ και $\varepsilon\varphi\beta = \frac{3}{4}$. Να βρείτε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας $\alpha + \beta$.

12.24 Για τις γωνίες α και β ισχύει:

$$\varepsilon\varphi(\alpha + \beta) = 1 \quad \text{και} \quad \varepsilon\varphi\alpha = \frac{2}{3}$$

Να βρείτε:

α) την $\varepsilon\varphi\beta$, **β)** την $\varepsilon\varphi(\alpha - \beta)$,

γ) τη $\sigma\varphi\left(\frac{\pi}{4} - \beta\right)$.

12.25 Δίνεται γωνία α , με $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$, για την οποία ισχύει:

$$\eta\mu\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right) - \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{3}{5}$$

Να βρείτε τις τιμές των επόμενων παραστάσεων:

$$\alpha) \varepsilon\varphi\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right)$$

$$\beta) \eta\mu\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) \cdot \eta\mu\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right)$$

12.26 Δίνονται γωνίες α και β , με $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ και $\frac{\pi}{2} < \beta < \pi$, για τις οποίες ισχύει:

$$\eta\mu\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right) + \eta\mu\left(\alpha - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{3}{5}$$

και:

$$\sin\left(\beta - \frac{\pi}{6}\right) - \sin\left(\beta + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{4}{5}$$

Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς:

α) $\eta\mu\alpha$ και $\eta\mu\beta$, **β)** $\eta\mu\left(\alpha + \beta + \frac{\pi}{3}\right)$,

γ) $\sin\left(\alpha - \beta - \frac{\pi}{6}\right)$.

12.27 Αν για τις γωνίες x και y ισχύει:

$$\sin x + \sin y = \frac{7}{5} \quad \text{και} \quad \eta\mu x + \eta\mu y = \frac{1}{5}$$

να βρείτε το $\sin(x - y)$.

12.28 Δίνονται γωνίες $\alpha, \beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ για τις οποίες ισχύει $(5\sigma\upsilon\alpha + \sigma\upsilon\upsilon\beta)^2 + (5\eta\mu\alpha - \eta\mu\beta)^2 = 32$. Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = (5\eta\mu\alpha + \sigma\upsilon\upsilon\beta)^2 + (5\sigma\upsilon\alpha + \eta\mu\beta)^2$$

Απόδειξη τριγωνομετρικών ταυτοτήτων

12.29 Να αποδείξετε ότι:

α) $\frac{\sigma\upsilon\upsilon(\alpha + \beta) + \sigma\upsilon\upsilon(\alpha - \beta)}{\eta\mu(\alpha + \beta) - \eta\mu(\alpha - \beta)} = \sigma\phi\beta$

β) $\sigma\upsilon\upsilon(\alpha + \beta) \cdot \sigma\upsilon\upsilon(\alpha - \beta) = \sigma\upsilon\upsilon^2\alpha - \eta\mu^2\beta$

γ) $\frac{\eta\mu(\alpha + \beta)}{\eta\mu(\alpha - \beta)} = \frac{\epsilon\phi\alpha + \epsilon\phi\beta}{\epsilon\phi\alpha - \epsilon\phi\beta}$

δ) $\frac{2\eta\mu\alpha \cdot \sigma\upsilon\upsilon\beta - \eta\mu(\alpha + \beta)}{\sigma\upsilon\upsilon(\alpha + \beta) + 2\eta\mu\alpha \cdot \eta\mu\beta} = \epsilon\phi(\alpha - \beta)$

ε) $\frac{\epsilon\phi\alpha + \epsilon\phi\beta}{\epsilon\phi(\alpha + \beta)} = \frac{\sigma\upsilon\upsilon(\alpha + \beta)}{\sigma\upsilon\alpha \cdot \sigma\upsilon\upsilon\beta}$

στ) $\eta\mu(\alpha + \beta) - \epsilon\phi\beta \cdot \sigma\upsilon\upsilon(\alpha + \beta) = \frac{\eta\mu\alpha}{\sigma\upsilon\upsilon\beta}$

12.30 Να αποδείξετε ότι:

α) $\epsilon\phi\left(\frac{\pi}{4} - x\right) = \frac{\sigma\upsilon\upsilon x - \eta\mu x}{\sigma\upsilon\upsilon x + \eta\mu x}$

β) $\frac{\epsilon\phi^2 7\alpha - \epsilon\phi^2 3\alpha}{1 - \epsilon\phi^2 7\alpha \cdot \epsilon\phi^2 3\alpha} = \epsilon\phi 10\alpha \cdot \epsilon\phi 4\alpha$

12.31 Να αποδείξετε ότι:

α) $\frac{\eta\mu(\alpha - \beta)}{\eta\mu\alpha \cdot \eta\mu\beta} = \sigma\phi\beta - \sigma\phi\alpha$

β) $\frac{\eta\mu(\alpha - \beta)}{\eta\mu\alpha \cdot \eta\mu\beta} + \frac{\eta\mu(\beta - \gamma)}{\eta\mu\beta \cdot \eta\mu\gamma} + \frac{\eta\mu(\gamma - \alpha)}{\eta\mu\gamma \cdot \eta\mu\alpha} = 0$

12.32 Να αποδείξετε ότι:

α) $\eta\mu(\alpha + \beta) \cdot \eta\mu(\alpha - \beta) + \eta\mu(\beta + \gamma) \cdot \eta\mu(\beta - \gamma) + \eta\mu(\gamma + \alpha) \cdot \eta\mu(\gamma - \alpha) = 0$

β) $\sigma\upsilon\upsilon(\alpha + \beta) \cdot \eta\mu(\alpha - \beta) + \sigma\upsilon\upsilon(\beta + \gamma) \cdot \eta\mu(\beta - \gamma) + \sigma\upsilon\upsilon(\gamma + \alpha) \cdot \eta\mu(\gamma - \alpha) = 0$

γ) $\frac{1 + \epsilon\phi\alpha \cdot \epsilon\phi\beta}{\sigma\phi(\alpha - \beta)} + \frac{1 + \epsilon\phi\beta \cdot \epsilon\phi\gamma}{\sigma\phi(\beta - \gamma)} + \frac{1 + \epsilon\phi\gamma \cdot \epsilon\phi\alpha}{\sigma\phi(\gamma - \alpha)} = 0$

12.33 Να αποδείξετε ότι:

α) $(\eta\mu\alpha - \eta\mu\beta)^2 + (\sigma\upsilon\alpha + \sigma\upsilon\upsilon\beta)^2 \leq 4$

β) $\eta\mu\alpha \cdot \eta\mu\beta - 1 \leq \sigma\upsilon\alpha \cdot \sigma\upsilon\upsilon\beta \leq \eta\mu\alpha \cdot \eta\mu\beta + 1$

Τριγωνομετρικές ταυτότητες με συνθήκη

12.34 Αν $\epsilon\phi\alpha = \frac{1}{2}$, να αποδείξετε ότι:

$$\eta\mu(\alpha + \beta) + \eta\mu(\alpha - \beta) = \sigma\upsilon\alpha \cdot \sigma\upsilon\upsilon\beta$$

12.35 Αν για τις γωνίες $\alpha, \beta \neq \kappa\pi + \frac{\pi}{2}, \kappa \in \mathbb{Z}$,

ισχύει $\eta\mu(\alpha + \beta) = 2\eta\mu(\alpha - \beta)$, να αποδείξετε ότι:

α) $\epsilon\phi\alpha = 3\epsilon\phi\beta$

β) $\frac{\epsilon\phi\left(\alpha + \frac{\pi}{5}\right) - \epsilon\phi\left(\beta - \frac{4\pi}{5}\right)}{1 + \epsilon\phi\left(\alpha + \frac{\pi}{5}\right) \cdot \epsilon\phi\left(\beta - \frac{4\pi}{5}\right)} = \frac{2\epsilon\phi\beta}{1 + 3\epsilon\phi^2\beta}$

12.36 Αν ισχύει $x + y = \frac{3\pi}{4}$, να αποδείξετε ότι:

α) $(1 + \epsilon\phi x)(1 + \epsilon\phi y) = 2\epsilon\phi x \cdot \epsilon\phi y$

β) $\frac{1 - \sigma\phi x}{\sigma\phi x} \cdot \frac{1 - \sigma\phi y}{\sigma\phi y} = 2$

12.37 Αν ισχύει ότι $\frac{\sigma\upsilon\upsilon(\alpha + 2\beta)}{\sigma\upsilon\upsilon(\alpha + \beta)} = -\sigma\upsilon\upsilon\beta$, με $\alpha + \beta \neq \kappa\pi + \frac{\pi}{2}$ και $\beta \neq \kappa\pi, \kappa \in \mathbb{Z}$, να αποδείξετε ότι:

$$\epsilon\phi(\alpha + \beta) = 2\sigma\phi\beta$$

12.38 Αν ισχύει $\eta\mu(\alpha + \beta) = 0$, να αποδείξετε ότι:
 $\sigma\upsilon\nu(\alpha + 2\beta) = \sigma\upsilon\nu\alpha$

12.39 Δίνονται γωνίες $\alpha, \beta \neq \kappa\pi + \frac{\pi}{2}, \kappa \in \mathbb{Z}$, για τις οποίες ισχύει:

$$\alpha + \beta = \frac{\pi}{6} \quad \text{και} \quad \varepsilon\varphi\alpha = 3\varepsilon\varphi\beta$$

Να αποδείξετε ότι $\eta\mu(\alpha - \beta) = \frac{1}{4}$.

12.40 Αν για τις γωνίες $\alpha, \beta, \gamma \neq \kappa\pi + \frac{\pi}{2}, \kappa \in \mathbb{Z}$, ισχύει $\alpha - \beta - \gamma = 3\pi$, να αποδείξετε ότι:

$$\varepsilon\varphi\alpha - \varepsilon\varphi\beta - \varepsilon\varphi\gamma = \varepsilon\varphi\alpha \cdot \varepsilon\varphi\beta \cdot \varepsilon\varphi\gamma$$

12.41 Αν $\alpha + \beta + \gamma = 5\pi$, να αποδείξετε ότι ισχύει η σχέση:

$$\sigma\upsilon\nu\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu\beta + \sigma\upsilon\nu\gamma = \eta\mu\alpha \cdot \eta\mu\beta$$

Προσδιορισμός γωνίας

12.42 Δίνονται δύο γωνίες $\alpha, \beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ για τις οποίες ισχύει:

$$2\sigma\upsilon\nu(\alpha - \beta) = 1 + 4\eta\mu\alpha \cdot \eta\mu\beta$$

Να αποδείξετε ότι $\alpha + \beta = \frac{\pi}{3}$.

12.43 Δίνονται δύο γωνίες $\alpha, \beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ για τις οποίες ισχύουν:

$$\sigma\upsilon\nu\beta \neq \eta\mu\alpha \quad \text{και} \quad \varepsilon\varphi\alpha = \frac{\sigma\upsilon\nu\alpha - \eta\mu\beta}{\sigma\upsilon\nu\beta - \eta\mu\alpha}$$

Να αποδείξετε ότι $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$.

12.44 Δίνονται γωνίες $\alpha, \beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ τέτοιες, ώστε οι $\varepsilon\varphi\alpha$ και $\varepsilon\varphi\beta$ να είναι ρίζες της εξίσωσης:

$$x^2 - (\sqrt{3} + \sqrt{6})x - \sqrt{2} = 0$$

Να αποδείξετε ότι $\alpha + \beta = \frac{\pi}{3}$.

12.45 Δίνονται γωνίες $\alpha, \beta, \gamma \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ με:

$$\varepsilon\varphi\alpha = \frac{1}{4}, \quad \varepsilon\varphi\beta = \frac{1}{5} \quad \text{και} \quad \varepsilon\varphi\gamma = \frac{5}{14}$$

Να αποδείξετε ότι:

$$\alpha + \beta + \gamma = \frac{\pi}{4}$$

Γωνίες τριγώνου

12.46 Αν σε ένα τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει:

$$2\eta\mu B \cdot \eta\mu\Gamma - \sigma\upsilon\nu A = 1$$

να αποδείξετε ότι το τρίγωνο είναι ισοσκελές με βάση την πλευρά $B\Gamma$.

12.47 Αν σε ένα τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει:

$$\frac{\varepsilon\varphi B + \varepsilon\varphi\Gamma}{\eta\mu A} = \frac{1}{\eta\mu B \cdot \eta\mu\Gamma}$$

να αποδείξετε ότι $A = \frac{\pi}{2}$.

12.48 Αν σε ένα τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει:

$$\varepsilon\varphi B \cdot \sigma\upsilon\nu\Gamma + \frac{\sigma\upsilon\nu(B - \Gamma) + \sigma\upsilon\nu A}{2\eta\mu B} = \frac{1}{\sigma\upsilon\nu B}$$

να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ορθογώνιο στο A .

12.49 Σε κάθε μη ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ να αποδείξετε ότι:

$$\alpha) \frac{\eta\mu(B - \Gamma) + \eta\mu A}{\sigma\upsilon\nu(B - \Gamma) - \sigma\upsilon\nu A} = \varepsilon\varphi B$$

$$\beta) \frac{\sin A + \sin(B - \Gamma)}{\sin(B - \Gamma) - \sin A} = \varepsilon\phi B \cdot \varepsilon\phi\Gamma$$

12.50 Σε κάθε τρίγωνο ABΓ να αποδείξετε ότι:

$$\alpha) \eta\mu A < \eta\mu B + \eta\mu\Gamma$$

$$\beta) \sin \frac{A}{2} < \eta\mu \frac{B}{2} + \eta\mu \frac{\Gamma}{2}$$

12.51 Σε κάθε τρίγωνο ABΓ να αποδείξετε ότι:

$$\alpha) \sigma\phi A \cdot \sigma\phi B + \sigma\phi B \cdot \sigma\phi\Gamma + \sigma\phi\Gamma \cdot \sigma\phi A = 1$$

$$\beta) \frac{\sigma\phi A + \sigma\phi B}{\varepsilon\phi A + \varepsilon\phi B} + \frac{\sigma\phi B + \sigma\phi\Gamma}{\varepsilon\phi B + \varepsilon\phi\Gamma} + \frac{\sigma\phi\Gamma + \sigma\phi A}{\varepsilon\phi\Gamma + \varepsilon\phi A} = 1$$

12.52 Σε κάθε μη ορθογώνιο τρίγωνο ABΓ να αποδείξετε ότι:

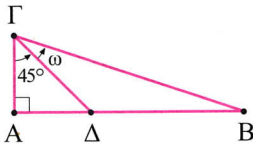
$$\frac{1 - \varepsilon\phi B \cdot \varepsilon\phi\Gamma}{\sin^2 A} + \frac{1 - \varepsilon\phi\Gamma \cdot \varepsilon\phi A}{\sin^2 B} + \frac{1 - \varepsilon\phi A \cdot \varepsilon\phi B}{\sin^2 \Gamma} = - \frac{3}{\sin A \cdot \sin B \cdot \sin \Gamma}$$

12.53 Σε κάθε τρίγωνο ABΓ να αποδείξετε ότι:

$$\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 \Gamma + 2 \sin A \cdot \sin B \cdot \sin \Gamma = 1$$

Ασκήσεις με σχήματα

12.54 Θεωρούμε το ορθογώνιο τρίγωνο ABΓ του σχήματος.



Είναι $\widehat{A} = 90^\circ$ και παίρνουμε σημείο Δ της πλευράς AB, ώστε $\widehat{A\Gamma\Delta} = 45^\circ$.

α) Να αποδείξετε ότι:

$$\varepsilon\phi\omega = \frac{\gamma - \beta}{\gamma + \beta}$$

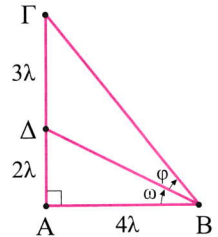
β) Αν ισχύει $\gamma = \frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{3} - 1} \cdot \beta$, να βρείτε τη γωνία ω.

12.55 Στο διπλανό σχήμα ισχύουν $\widehat{A} = 90^\circ$, $AB = 4\lambda$, $AD = 2\lambda$ και $\Delta\Gamma = 3\lambda$.

α) Να λύσετε την εξίσωση:

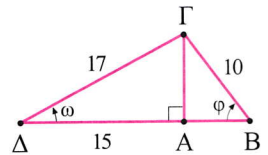
$$\varepsilon\phi\varphi \cdot \sin^2 x - \eta\mu x = \frac{11}{13}$$

β) Να συγκρίνετε τις γωνίες ω και φ.



12.56 Για τις γωνίες ω και φ του διπλανού σχήματος να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης:

$$K = \frac{\sin(\omega - \varphi)}{\eta\mu(\omega + \varphi)}$$



Εξισώσεις για εμπέδωση

12.57 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$$

$$\beta) \sin\left(\frac{\pi}{6} - x\right) + \eta\mu\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = -1$$

12.58 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) \eta\mu\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = 2\eta\mu x$$

$$\beta) 3\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3} \cdot \eta\mu x$$

12.59 Να λύσετε την εξίσωση:

$$\sqrt{2} \cdot \eta\mu\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + 2\sin x = 0$$

στο διάστημα $(0, 2\pi)$.

12.60 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) 2\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) + \eta\mu x = 3\eta\mu\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$\begin{aligned}\beta) & -\varepsilon\phi x \cdot \sigma\upsilon\nu\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \\ & = \eta\mu\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + \eta\mu\left(x - \frac{\pi}{3}\right)\end{aligned}$$

12.61 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) \sigma\upsilon\nu\left(x + \frac{\pi}{6}\right) \cdot \sigma\upsilon\nu\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$$

$$\beta) \eta\mu\left(x + \frac{\pi}{3}\right) \cdot \eta\mu\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3} + 2\eta\mu x}{4}$$

12.62 Να λύσετε την εξίσωση:

$$\varepsilon\phi\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + \sigma\phi x = -1$$

12.63 Αν ισχύει $\sigma\phi\alpha = \frac{5}{4}$, να λύσετε την εξίσωση:

$$9\sigma\upsilon\nu(x + \alpha) = \sigma\upsilon\nu(x - \alpha)$$

12.64 Δίνεται γωνία $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ τέτοια, ώστε:

$$\eta\mu\alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

α) Να βρείτε το $\sigma\upsilon\nu\alpha$ και την $\varepsilon\phi\alpha$.

β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$\varepsilon\phi(x + \alpha) = 3$$

Σύνθετες εξισώσεις

12.65 Να λύσετε την εξίσωση:

$$\frac{\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{6} - x\right)}{\eta\mu\left(\frac{\pi}{6} - x\right) + \eta\mu\left(\frac{\pi}{6} + x\right)} = \sqrt{3}$$

12.66 Να λύσετε την εξίσωση:

$$\varepsilon\phi x - \frac{4}{1 + \sqrt{3} \cdot \varepsilon\phi x} = \sqrt{3} \cdot \varepsilon\phi\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$$

12.67 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) \sigma\upsilon\nu x \cdot \eta\mu 2x \cdot \sigma\upsilon\nu 4x + \eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu 2x \cdot \sigma\upsilon\nu 4x = \eta\mu 3x$$

$$\beta) \eta\mu 5x = \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{2} + 2x\right) \cdot \sigma\upsilon\nu(\pi + 3x)$$

12.68 Να λύσετε τις επόμενες εξισώσεις:

$$\alpha) \sigma\upsilon\nu\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) \cdot \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{3} - x\right) -$$

$$- \eta\mu\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) \cdot \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{6} + x\right) = -\frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned}\beta) & \sigma\upsilon\nu\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) \cdot \sigma\upsilon\nu\left(3x - \frac{\pi}{4}\right) = \\ & = 1 - \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{4} - 2x\right) \cdot \eta\mu\left(3x - \frac{\pi}{4}\right)\end{aligned}$$

$$\gamma) \frac{\varepsilon\phi\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) - \varepsilon\phi x}{1 - \varepsilon\phi x \cdot \varepsilon\phi\left(\frac{2\pi}{3} - 2x\right)} = \sqrt{3}$$

12.69 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) \frac{1}{2} \sigma\upsilon\nu x - \frac{\sqrt{3}}{2} \eta\mu x = \frac{1}{2}$$

$$\beta) \eta\mu \frac{\pi}{5} + \varepsilon\phi x \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{5} = 1$$

12.70 Να λύσετε την εξίσωση:

$$\varepsilon\phi 7x + 2\varepsilon\phi 3x = \varepsilon\phi^2 3x \cdot \varepsilon\phi 7x$$

Συνδυαστικά θέματα

12.71 α) Να αποδείξετε ότι:

$$\eta\mu(\alpha + \beta) + \eta\mu(\alpha - \beta) = 2\eta\mu\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu\beta$$

β) Να αποδείξετε ότι:

$$\eta\mu 6x + \eta\mu 4x = 2\eta\mu 5x \cdot \sigma\upsilon\nu x$$

γ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$\eta\mu 6x + \eta\mu 4x + \eta\mu 5x = 0$$

12.72 α) Να αποδείξετε ότι:

$$\sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta) \cdot \sigma\upsilon\nu(\alpha - \beta) = \sigma\upsilon\nu^2\alpha - \eta\mu^2\beta$$

β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$\sin^2 6x - \sin^2 3x = \eta\mu^2 4x - \eta\mu^2 x$$

12.73 α) Να αποδείξετε ότι:

$$\begin{aligned} \sin(\alpha - \beta) - \eta\mu(\alpha + \beta) &= \\ &= (\eta\mu\alpha - \sigma\upsilon\nu\alpha)(\eta\mu\beta - \sigma\upsilon\nu\beta) \end{aligned}$$

β) Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης:

$$A = \left(\eta\mu \frac{7\pi}{24} - \sigma\upsilon\nu \frac{7\pi}{24} \right) \left(\eta\mu \frac{23\pi}{24} - \eta\mu \frac{13\pi}{24} \right)$$

γ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$\begin{aligned} 1 - (\eta\mu 4x - \sigma\upsilon\nu 4x)(\eta\mu x - \sigma\upsilon\nu x) &= \\ = \eta\mu 8x \cdot \sigma\upsilon\nu 3x - \sigma\upsilon\nu 8x \cdot \eta\mu 3x \end{aligned}$$

12.74 Οι πραγματικοί αριθμοί:

$$x_1, x_2 \in \mathbb{R}^* - \left\{ \kappa\pi + \frac{\pi}{2}, \kappa \in \mathbb{Z} \right\}$$

είναι ρίζες της εξίσωσης:

$$4x^2 - \pi x + 2x_1 x_2 \cdot \epsilon\phi x_1 = 0$$

α) Να βρείτε την $\epsilon\phi x_2$.

β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$\eta\mu(\omega + x_2) = 2\eta\mu(\omega - x_2)$$

12.75 Δίνεται γωνία α , με $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$, για την οποία ισχύει:

$$\sigma\upsilon\nu\left(\frac{2\pi}{3} + \alpha\right) + \sigma\upsilon\nu\left(\frac{4\pi}{3} + \alpha\right) = \frac{3}{5}$$

α) Να υπολογίσετε το $\sigma\upsilon\nu\alpha$.

β) Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \eta\mu\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right) - \sigma\upsilon\nu\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right)$$

γ) Αν $\epsilon\phi\theta = A$, να λύσετε την εξίσωση:

$$9\sigma\upsilon\nu(x + \theta) = \sigma\upsilon\nu(x - \theta)$$

12.76 α) Να αποδείξετε ότι:

$$\frac{\sigma\upsilon\nu(\alpha - \beta) - \sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta)}{\sigma\upsilon\nu(\alpha - \beta) + \sigma\upsilon\nu(\alpha + \beta)} = \epsilon\phi\alpha \cdot \epsilon\phi\beta$$

β) Έστω η παράσταση:

$$A = \frac{\sigma\upsilon\nu 15^\circ - \sigma\upsilon\nu 105^\circ}{\sigma\upsilon\nu 15^\circ + \sigma\upsilon\nu 105^\circ}$$

Να λύσετε την εξίσωση:

$$A \cdot \eta\mu x = \sigma\upsilon\nu\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$$

γ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$\frac{\sigma\upsilon\nu 2x - \sigma\upsilon\nu 8x}{\sigma\upsilon\nu 2x + \sigma\upsilon\nu 8x} = 1 - \epsilon\phi 3x - \epsilon\phi 5x$$

12.77 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$, με $B > \frac{\pi}{2}$, για το οποίο ισχύει:

$$\sigma\upsilon\nu A = \frac{3\sqrt{10}}{10} \quad \text{και} \quad \eta\mu B \cdot \eta\mu \Gamma = \frac{\sqrt{10}}{10}$$

α) Να υπολογίσετε τα:

$$\begin{array}{ll} \text{i)} \eta\mu(B + \Gamma) & \text{ii)} \sigma\upsilon\nu(B + \Gamma) \\ \text{iii)} \epsilon\phi(B + \Gamma) & \text{iv)} \sigma\upsilon\nu B \cdot \sigma\upsilon\nu \Gamma \end{array}$$

β) Να αποδείξετε ότι:

$$\text{i)} \epsilon\phi B \cdot \epsilon\phi \Gamma = -\frac{1}{2} \quad \text{ii)} \epsilon\phi B + \epsilon\phi \Gamma = -\frac{1}{2}$$

γ) Να βρείτε την $\epsilon\phi \Gamma$ και τη γωνία B .

12.78 α) Να αποδείξετε ότι:

$$\eta\mu\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + \eta\mu\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \cdot \eta\mu x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

β) Να βρείτε με τη βοήθεια του ερωτήματος (α) τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή της συνάρτησης:

$$f(x) = \eta\mu\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + \eta\mu\left(x - \frac{\pi}{4}\right), \quad x \in \mathbb{R}$$

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

12.79 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \sqrt{3} \cdot \eta\mu x - \eta\mu^2 x \cdot (\sigma\upsilon\nu x - 1) - \sigma\upsilon\nu^3 x + \sigma\upsilon\nu^2 x$$

α) Να αποδείξετε ότι $f(x) = 2\eta\mu\left(x - \frac{\pi}{6}\right) + 1$.

β) Να βρείτε την τιμή $f\left(\frac{\pi}{4}\right)$.

γ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$f(x) + f\left(\frac{2\pi}{3} - x\right) = 2$$

δ) Να βρείτε τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή της f , καθώς και για ποια x παίρνει η f τις τιμές αυτές.

12.80 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{3} + x\right) \cdot \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{3} - x\right)$$

α) Να αποδείξετε ότι $f(x) = \sin^2 x - \frac{3}{4}$.

β) Να βρείτε τα σημεία τομής της C_f με την ευθεία:

$$\varepsilon: y = -\frac{1}{2}$$

γ) Να βρείτε τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή της f , καθώς και για ποια x παίρνει η f τις τιμές αυτές.

δ) Αν για τη γωνία $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ ισχύει ότι:

$$f(\alpha) = -\frac{11}{100}$$

να βρείτε το $\eta\mu\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$.

12.81 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = 3 + \alpha \cdot \eta\mu\left(\frac{\pi}{3} + 2x\right) - 2\eta\mu\left(\frac{2\pi}{3} + 2x\right)$$

της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $M\left(\frac{\pi}{12}, 4\right)$.

α) Να αποδείξετε ότι $\alpha = 2$.

β) Να αποδείξετε ότι $f(x) = 3 + 2\eta\mu 2x$ και να βρείτε την περίοδο της f .

γ) Να βρείτε τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή της f , καθώς και για ποια x παίρνει η f τις τιμές αυτές.

δ) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f στο διάστημα $[0, 2\pi]$.

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

12.82 Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \frac{\sin 10^\circ - \sqrt{3} \cdot \eta\mu 10^\circ}{\eta\mu 20^\circ}$$

12.83 Αν ισχύουν:

$$\begin{cases} 2\eta\mu x + 3\sigma\upsilon\nu y = 3 \\ 3\eta\mu y + 2\sigma\upsilon\nu x = 4 \end{cases}$$

να βρείτε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των γωνιών x και y .

12.84 Να λύσετε την επόμενη εξίσωση:

$$(\eta\mu 2x + \sqrt{3} \cdot \sigma\upsilon\nu 2x)^2 - 5 = \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{6} - 2x\right)$$

12.85 Αν σε ένα τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει:

$$\eta\mu^2 A = \eta\mu^2 B + \eta\mu^2 \Gamma$$

να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ορθογώνιο στο A .

12.86 Να αποδείξετε ότι:

$$(1 + \varepsilon\varphi 1^\circ) \cdot (1 + \varepsilon\varphi 2^\circ) \cdot (1 + \varepsilon\varphi 3^\circ) \cdot \dots \cdot (1 + \varepsilon\varphi 44^\circ) = 2^{22}$$

12.87 Να αποδείξετε ότι:

$$\eta\mu 76^\circ - \sigma\upsilon\nu 76^\circ > \frac{\sqrt{2}}{2}$$